

MODI+ | 교수·학습 과정안

함수 그래프 챌린지

HW+SW 융합 | 1차시 45분 | 중학교 수학·정보 융합

다이얼과 조이스틱으로 함수 계수를 조절하고 구간 평균 오차로 그래프 개형을 맞추는 수학 게임



1. 차시 개요

01

플랫폼 5단계 학습 흐름: 준비물 - 바이브 코딩 - 코드 보기 - 미리보기 - 학습 노트

유형 / 난이도	HW+SW 융합 / 중급(중등)
대상	중학교 수학·정보 융합
차시 / 시간	1차시 / 45분
수업 형태	2인 1조 · 키트 1세트 · PC 1대
완성률	목표 함수 그래프 정확도 90% 달성
실행 환경	Chrome/Edge · Web Serial · LMS 미리보기



미리보기 | 목표 점선과 현재 함수, 계수 선택과 정확도

2. 성취기준 및 교육과정 연계

02

2022 개정 중학교 수학 함수 영역과 정보 알고리즘·프로그래밍 영역 연계

함수 탐구

a, b, h, k 변화가 그래프 방향·폭·위치에 미치는 영향을 관찰한다.

데이터 표현

다이얼 연속값과 조이스틱 방향값을 계수 범위로 변환한다.

문제 해결

여러 x 지점의 오차를 계산해 두 그래프의 유사도를 판단한다.

3. 학습 목표

03

3개 목표 모두 45분 내 관찰과 점검표로 확인

01

계수 변화 설명

일차·절댓값·이차함수 계수와 그래프 개형의 관계를 설명한다.

02

모듈 조작 분석

다이얼의 범위 변환과 조이스틱의 선택·미세 조정을 분석한다.

03

정확도 달성

그래프를 조절해 평균 오차 기반 정확도 90% 이상을 달성한다.

4. 준비물

04

다이얼·조이스틱·버튼 필수, LED 선택

필수

Network

PC와 키트 연결

필수

Dial

계수 범위 이동

필수

Joystick

계수 선택·미세 조정

필수

Button

그래프 제출

선택

LED

성공·재도전 표시

수업 전 확인 | 조별 PC 1대 · USB 케이블 1개 · 활동지 1매 · 모듈 결합 · Web Serial 권한 · 다른 MODI 프로그램 종료

5. 교수·학습 과정 (45분)

05

시간 배분: 도입 5 · 준비물·연결 7 · 바이브 코딩 9 · 코드 보기 7 · 미리보기 실행 12 · 정리 5

도입 5분	준비물·연결 7분	바이브 코딩 9분	코드 보기 7분	미리보기 실행 12분	정리 5분
단계	교사 활동	학생 활동			
도입 5분	완성 화면을 보여주고 오늘 해결할 문제를 질문한다.	완성물의 입력, 규칙, 결과를 관찰하고 예상한다.			
준비물·연결 7분	모듈 역할과 연결 순서를 안내하고 실시간값을 확인한다.	키트를 조립하고 연결 상태와 필요한 센서값을 확인한다.			
바이브 코딩 9분	장문 예시와 필수 키워드 3개를 분석하도록 돕는다.	기능을 구체적으로 설명해 키워드 3개를 완성한다.			
코드 보기 7분	입력 처리, 조건, 상태 변화가 구현된 위치를 짚는다.	코드에서 센서값과 게임 규칙이 만나는 부분을 찾는다.			
미리보기 실행 12분	기본 과제를 제시하고 오류가 나면 점검 순서를 안내한다.	실물 또는 화면 입력으로 실행하고 점검표를 기록한다.			
정리 5분	핵심 개념과 결과를 공유하고 다음 확장 질문을 제시한다.	성공·실패 원인을 학습 노트의 무엇/왜/어디서로 발표한다.			

6. 핵심 개념 (학습 노트 기준)

06

프로젝트 핵심 개념을 무엇을 / 왜 / 코드 위치로 정리

계수와 변환

무엇을 a·b·h·k로 방향·폭·위치를 바꾼다.

왜 수식 변화와 시각 결과를 연결한다.

어디서 app.py · FAMILIES

구간 평균 오차

무엇을 81개 지점의 차이를 평균 낸다.

왜 한두 점만 겹치는 그래프를 정답으로 보지 않는다.

어디서 app.py · grade()

입력 장치 분업

무엇을 다이얼은 큰 범위, 조이스틱은 미세 조정이다.

왜 빠른 탐색과 정확한 조절을 함께 한다.

어디서 app.py · dial/action

길게 누르기

무엇을 일정 시간 뒤 방향 입력을 반복한다.

왜 빠른 이동과 중복 방지를 균형 있게 한다.

어디서 app.py · last_repeat

7. 평가

07

관찰 + 실행 점검표 + 학습 노트 발표. 별도 지필 평가 없음

평가 요소	기초	보통	우수
연결·조작	안내를 따라 일부 수행	필수 입력을 스스로 사용	입력 원리와 오류 해결 설명
규칙 이해	결과를 관찰	조건과 상태 변화를 설명	코드 위치와 개선안을 제시
과제 수행	부분 과제 완료	기본 완료 기준 달성	확장 규칙까지 검증

실행 점검표

- 세 입력 모듈이 연결된다.
- 좌우로 계수 선택이 바뀐다.
- 위아래로 0.1씩 조절된다.
- 다이얼이 계수 범위에 대응한다.
- 버튼 한 번에 한 번 채점된다.
- 90% 이상이면 다음 함수로 이동한다.

8. 수준별 지도 및 확장

08

함수 종류와 계수 수를 단계적으로 확대

보충

일차함수

a와 b만 사용하고 목표값 범위를 좁힌다.

기본

세 함수 순환

일차·절댓값·이차함수를 90% 이상 맞춘다.

심화

오차함수 분석

표본 수와 오차 제한을 바꿔 채점 민감도를 비교한다.

확장 활동

정확도 공식을 평균절대오차와 제곱오차로 바꾸고 결과 차이를 분석한다.

9. 유의점 및 리스크

09

수업 전 점검하고 문제가 생기면 화면 대체 입력으로 학습 흐름을 유지

축 범위 초과

계수를 함수별 허용 범위로 제한한다.

선택이 너무 빠름

길게 누르기 반복 간격을 확인한다.

우연한 정답

구간 전체 표본으로 채점한다.

버튼 중복

옛지 검출 상태를 확인한다.

수학 부담

수식보다 그래프 이동 관찰부터 시작한다.

화면 크기

그래프와 계수 패널이 동시에 보이게 한다.

10. 확정 사실 / 목표 가정 / 결정 필요 항목

확정 사실

- 함수 3종 순환
- 계수 0.1 미세 조정
- $x=-5\sim 5$, 81개 표본
- 정확도 90% 통과

목표 가정

- 45분 1차시
- 수학·정보 융합
- 2인 1조

결정 필요

- 학년별 함수 범위
- 통과 정확도
- LED를 평가에 포함할지